

נקודות רציונליות על עקומים אליפטיים

יש עקום אליפטי E מעל הרציונליים. מה זה אומר? אנחנו יכולים לרשום את זה כ-

$$y^2 = x^3 + Ax + B$$

כאשר A, B מספרים שלמים (אפשר לקחת רציונליים ואז לעשות ריסקייל). אפשר לשאול על נקודות רציונליות שלו, כלומר פתרונות (x, y) שהם מספרים רציונליים.

באופן שקול אפשר לעבוד עם הגרסה ההומוגנית:

$$y^2z = x^3 + A \cdot xz^2 + B \cdot z^3$$

ולקחת $P = (x: y: z)$. הנקודה $(0: 1: 0)$ היא הנקודה באינסוף על העקום.

$$f(x) = x^3 + A \cdot x + B$$

לצייר עקום אליפטי.

מתי העקום הוא חלק (גיאומטרית – מעל $\mathbb{C}$) בדיוק כשהדיסקרימיננטה של f איננה 0. אכן בשביל שהעקום $F(x, y) = 0$ יהיה חלק זה שקול לזה שאין נקודה (x_0, y_0) כך ש-

$$F(x_0, y_0) = 0, \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) = 0, \frac{\partial F}{\partial y}(y_0) = 0$$

כלומר $2y_0 = 0$ ואז $x_0^3 + Ax_0 + B = 0$ וגם $3x_0^2 + A = 0$ (הנגזרת של אותו פולינום קובי), מכאן נקבל של- f, f' פתרון משותף, ועל כן $\Delta_C = -16(4A^3 + 27B^2)$ (הדיסקרימיננטה של C), זה הדיסקרימיננטה של הפולינום הקובי $f(x) = x^3 + ax + b$.

נניח מעתה כי העקום הוא חלק, כעת זה אומר שיש לו פעולת חיבור שהסכום של 3 נקודות הוא 0 אם ורק אם הן על ישר והנקודה באינסוף $(0: 1: 0)$ היא האיבר הנטרלי.

הערה: כאשר העקום לא חלק, למשל כאשר $y^2 = x^2(x + c)$ אז חבורת הפתרונות היא מאוד גדולה כי זה פשוט $x = t^2 - c$ ו- $y = t(t^2 - c)$ פתרון לכל t ותכלס זה הכל.

בפרט, $E(\mathbb{Q})$ הפתרונות הרציונלית הם גם חבורה. בפרט אם לוקחים פתרון P אפשר להסתכל על $n \cdot P$ וזה מלא פתרונות (כמובן, יכול להיות שזה מחזורי – כלומר שהנקודה היא 'פיתול' - torsion). נשמע שבסיכוי טוב זה הופך את החבורה לכזו שאם יש פתרונות 'לא מפגרים' אז יהיו אינסוף.

בכללי זה מבנה די מגניב של פתרונות למשוואה דיופנטית. מתי ראינו עוד מקרים בהם יש למשוואה דיופנטית מבנה חבורה? במקרה של $x^2 - dy^2 = 1$ משוואת פל.

שם, החבורה הייתה (כמעט) ציקלית – כלומר היה פתרון בסיסי $\epsilon = x + y\sqrt{d}$ וכל פתרון היה $\pm \epsilon^n$ והם כולם שונים.

המקרה של עקומים אליפטיים הוא מורכב משמעותית:

משפט (מורדל-וייל): החבורה $E(\mathbb{Q})$ היא נוצרת סופית.

כלומר מהצורה $\mathbb{Z}^r \oplus F$ כאשר F חבורה סופית (כלומר מהצורה $\mathbb{Z}/n_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/n_t$).

המספר r נקרא הrank של העקום האליפטי ונדבר על כמה שהוא מעניין קצת מאוחר יותר.

חבורה נוצרת סופית זה פשוט אומר שיש קבוצה סופית שכל איבר הוא חיבור של איברים בה (עם מקדמים). בעזרת אלגברה לינארית אפשר להפוך חבורה כזו לתיאור למעלה (לוקחים את כל הוקטורי מקדמים לקבל את איבר ה-0 ומדרגים את המטריצה בשלמים).

בהרצאה זו נוכיח את המשפט וניתן עוד אמירות מעניינות על החבורה הזו.

מה האסטרטגיה הכללית? להשתמש בשיטת הירידה.

למשל – במשוואת פל לקחנו פיתרון והקטנו אותו על ידי 'לחלק' בפתרון עם ה- x הכי קטן. במשוואה $y^2 = x^4 + z^4$ של פרמה מוכיחים את זה על ידי לייצר פתרון חדש מפתרון נתון.

הרעיון שלנו יהיה לעשות שיטת ירידה כזו. בשביל זה, נרצה לתאר מהו ה'חצי אינווריאנט' שנרצה להקטין:

הגדרה: הגובה של נקודה ב- $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ מהצורה $[x_0 : x_1]$ ש- $x_0, x_1 \in \mathbb{Z}$ זרים היא $\max(|x_0|, |x_1|)$, כלומר עבור מספר רציונלי x זה $\max(|x_0|, |x_1|)$ אם $x = \frac{x_0}{x_1}$ כתיבה כשבר מצומצם.

זה פרמטר יחסית נוח למספר רציונלי שאומר את הסיבוכיות שלו, הוא מקיים אישיון - $H(a+b) \leq 2H(a)H(b)$ וגם $H(a^n) = H(a)^n$.

הגדרה: הגובה של נקודה $[x : y : z] = P$ על עקום אליפטי זה הגובה של $[x : z]$ (כלומר אם זה (x, y) אז זה הגובה של המספר הרציונלי x) ומסומן ב- $H(P)$.

נשים לב שהגובה של נקודה ושל המינוס שלה זהה, ושיש כמות סופית של נקודות על העקום עד גובה מסויים.

משפט א': יש קבועים התלויים בעקום כך שלכל נקודה P .

$$\gamma_1 \leq \frac{H(2P)}{H(P)^4} \leq \gamma_2$$

למה: יש קבוע d כך שלכל נקודה Q יש קבוע C_Q כך ש- $H(P+Q) \leq C_Q \cdot H(P)^d$.

משפט ב': החבורה $E(\mathbb{Q})/2$ היא חבורה סופית.

הוכחת מורדל וייל בהינתן המשפטים א+ב והלמה:

נשים לב שאם חבורה מקיימת ש- $E(\mathbb{Q})/2$ היא סופית אז לכל r גם $E(\mathbb{Q})/2^r$ סופית (ונוצרת על ידי אותם איברים). ניקח l כך ש- $\frac{d}{4^l} < \frac{1}{2}$ שמשמשים ב- d של הלמה. ניקח $Q_1, \dots, Q_k$ אוסף של נציגים לחבורה מודולו 2^l . אנחנו יודעים שלכל נקודה P יש אחד מה- i כך ש- $\frac{P \pm Q_i}{2^l} \in E(\mathbb{Q})$ ואז נקבל שלאחד מה- $\pm$ (בה"כ המינוס) מתקיים כי:

$$H\left(\frac{P - Q_i}{2^l}\right) \leq \gamma_1^{1/2^l} H(P - Q_i)^{1/4^l} \leq \gamma \cdot H(P)^{d/4^l} \leq \gamma H(P)^{1/2}$$

עבור איזשהו קבוע γ (שמגיע ממקסימום על C_{Q_i}).

בפרט, אם $H(P) > \gamma^2$ אז $H\left(\frac{P - Q_i}{2^l}\right) < H(P)$ ומצאנו בכך נקודה חדשה על העקום שהיא עם גובה נמוך יותר, נוכל להמשיך ככה ומכיוון שאי אפשר לרדת לנצח באיזשהו שלב נגיע כך לנקודה עם גובה חסום על ידי $\gamma^{4/3}$.

מכיוון שיש קבוצה סופית של נקודות על העקום עד גובה זה, נקבל שכל איבר הוא צירוף של הקבוצה הסופית הזאת ושל $Q_1, \dots, Q_k$.

■

הלמה היא ממש טיפשית אז בואו נוכיח אותה קודם:

הוכחת הלמה: יש ביטוי כיחס פולינומיים לסכום הנקודות המערב את x_P, y_P, x_Q, y_Q , ובנוסף $H(y_P) = H(y_P^2)^{1/2}$ שגם אפשר לחסום פולינומיאלית בגובה של $H(x_P)$, כלומר בפועל יש פה ביטוי פולינומיאלי ממעלה קבועה ולכן $H(x_{P+Q}) \leq C_Q \cdot H(x_P)^d$.

■

משפט א' הוא יחסית פשוט – זה תכונה יחסית כללית שכאשר רושמים משוואות אז לביטויים הגובה גדל כמו המעלה. נצטרך להפעיל אותו עבור פעולת החיבור והכפל ב-2 בעקום. נצטרך קודם את הטענה הכללית:

טענה: אם $F(u_0, u_1), G(u_0, u_1) \in \mathbb{Q}[u_0, u_1]$ פולינומים הומוגניים ממעלה n שאין להם שורש משותף במרוכבים, אז יש קבועים c_1, c_2 כך שלכל $u \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ מתקיים:

$$c_1 H(u)^n \leq H([F(u):G(u)]) \leq c_2 \cdot H(u)^n$$

הוכחה: חסם ימין הוא סתם טיפשי – מכפילים במכנה ומניחים שהם במקדמים שלמים ואז $F(u_0, u_1) \leq C \cdot (\max|u_0|, |u_1|)^n$ בשביל הקבוע שחוסם את סכום המקדמים.

עבור החסם משמאל, ניעזר ברזולטנטות! נזכיר כי עבור שני פולינומים $F(x), G(x)$ ממעלה n, m אפשר להסתכל על $F(x), xF(x), \dots, x^{m-1}F(x), G(x), xG(x), \dots, x^{n-1}G(x)$ כוקטורים על ידי המקדמים ואז לקחת דטרמיננטה. זה נקרא הרזולטנטה $R = \text{res}(F, G)$. מפתיחת הדטרמיננטה, אפשר לקבל פולינומים $A(x), B(x)$ כך ש- $A(x)F(x) + B(x)G(x) = R$. ממעלות A, B ו- $n-1, m-1$ מסקנה בפרט היא שהרזולטנטה מתאפס אם ורק אם יש אפס משותף ל- F, G (ברור כי אפס משותף גורר זאת, בכיוון השני אם הרזולטנטה היא 0 אז כל שורש של F הוא גם של $B \cdot G$ אבל ל- B יש פחות שורשים).

הרזולטנטה של פולינום והנגזרת זה דיסקרימיננטה, למשל של $f(X)$ ממעלה 3 מקבלים את הביטוי הקודם.

אפשר לעשות הומוגניזציה במקרה שלנו ולקבל שיש $L_0, M_0, L_1, M_1 \in \mathbb{Q}[u_0, u_1]$ כך ש-

$$R \cdot u_0^{2n-1} = L_0 F + M_0 G$$

$$R \cdot u_1^{2n-1} = L_1 F + M_1 G$$

כאשר R הרזולטנטה. נכפיל במכנה משותף (ונשנה כך גם את ערך הרזולטנטה) ונניח כי כל הפולינומים במקדמים שלמים.

אז נשים לב שכעת נובע שלכל נקודה u מתקיים כי $R \mid \gcd(F(u_0, u_1), G(u_0, u_1))$ בייצוג המצומצם, ולכן $H(D(u), E(u)) \geq \frac{\max |D(u)|, |E(u)|}{|R|}$ אבל כעת אם נשתמש בשיוון למעלה שוב ונחסום את

$L_i(u), M_i(u)$ עם החסם הטיפשי אז נקבל את החסם בכיוון הרצוי 😊

■

הוכחה משפט א' חלק 1:

ניתן לכם לחשב ש-

$$x_{2P} = \frac{f'(x_P)^2}{4f(x_P)} - 2x_P$$

כלומר אם $P = (x, y)$ ונרשום $x = \frac{u_0}{u_1}$ אז $2P = \left(\frac{D(u_0, u_1)}{E(u_0, u_1)}, y_2\right)$ כאשר

$$D(x) = u_1^2(3u_0 + Au_1)^2 - 8u_0 \cdot (u_0^3 + Au_0u_1^2 + Bu_1^3)$$

$$E(x) = 4u_1(u_1^3 + Au_0u_1^2 + Bu_1^3)$$

יש להם רזולטנטה שאיננה 0 (כי דיסקרימיננטת העקום אינה 0) וממעלה 4 ולכן הטענה נובעת מייד.

■

עכשיו נגיע לחלק היותר מעניין – משפט ב' הנקרא לפעמים משפט מורדל החלש.

חפירה קצרה על הרעיון (לא חובה להקשיב) – אנחנו רוצים לדעת שיש אוסף סופי של נקודות מודולו חלוקה ב-2. אז נשאל את השאלה – בהינתן נקודה P מתי אפשר למצוא נקודה Q ש- $2Q = P$.

נתייחס רגע לזה כ'בעיה אלגברית' כלומר יש פה איזשהו פולינום ששואלים האם יש לו פתרונות שלו, והפולינום הזה תלוי בנקודה P . נשים לב שהוא לא יהיה תלוי ב- y_P אלא רק ב- x_P .

הפולינום הזה הוא ממעלה 4. בואו נניח שאנחנו במקרה פשוט בו אם יש פתרון אחד אז כל הפתרונות נמצאים – מתי זה קורה? כאשר יש לנו את כל הנקודות של 2-פיתול. כלומר נניח שאנחנו בסיטואציה של

$$y^2 = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$$

עכשיו שווה להגיד שחבורת הגלואה של ההרחבה הזו מזוהה עם חבורת ה-2-פיתול, כי ההצמדה היחידה שיכולה להיות ל- Q זה כ- $Q + T$ ש- T נקודת 2-פיתול. כלומר זה הרחבת- $(\mathbb{Z}/2)^2$. אבל הרחבות כאלו זה להוציא שורש לשני ביטויים. עכשיו העניין הוא שאם מסתכלים על זה בראשוני מסויים אז ההרחבה איננה מסועפת הראשוני הזה, כי הנקודות T של פיתול עדיין קיימות על העקום מודולו p . אבל זה אומר שהאיבר שהוצאנו לו שורש נלקח מחבורה מאוד קטנה.

אנחנו נצטמצם בשביל פשטות באמת למקרה שהמשוואה היא:

$$y^2 = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$$

כאשר α, β, γ הם מספרים רציונליים. נסמן ב- θ בשביל אות המסמנת את 3 השורשים. המתאים לנקודות 2-פיתול.

משפט (descent): ההעתקה $\mu: E(\mathbb{Q}) \rightarrow (\mathbb{Q}^\times/2) \times (\mathbb{Q}^\times/2) \times (\mathbb{Q}^\times/2)$ המוגדרת על ידי (x, y) נשלח ל- $(x - \alpha, x - \beta, x - \gamma)$ היא הומומורפיזם, כלומר מעבירה חיבור בעקום לכפל מספרים רציונליים (עד כדי ריבועים). הגרעין הוא בדיוק $2 \cdot E(\mathbb{Q})$.

הוכחה:

נתחיל מלהסביר שזה באמת הומומורפיזם: אם (x_i, y_i) ל- $i = 1, 2, 3$ נקודות על $Y = m \cdot X + b$ אז נקבל כי $f(X) - (mX + b)^2 = (X - x_1)(X - x_2)(X - x_3)$. אם נציב θ נקבל כי

$$(m\theta + b)^2 = (x_1 - \theta)(x_2 - \theta)(x_3 - \theta)$$

ולכן המכפלה של שלושתם היא ריבוע – מה שמסביר שזה הומומורפיזם (סכום 0 עובר לסכום 0).

עבור הגרעין, אם $(x - \theta)$ ריבוע לכל אחד מהם אז אפשר לכתוב כל אחד מהם כריבוע, וניקח p_2, p_1, p_0 רציונליים בשביל ש- $(p_2\theta^2 + p_1\theta + p_0)$ יהיה השורש המתאים, כלומר:

$$x - \theta = (p_2\theta^2 + p_1\theta + p_0)^2$$

תמיד אפשר לעשות זאת כי מטריצת ונדרמונדה הפיכה, מכיוון שה- α, β, γ מספרים שונים – להתעכב על זה. נשים לב ש- $p_2 \neq 0$ כי אין פולינום ממעלה 3 שמתאפס בשלושת המספרים θ .

עכשיו ניקח s_0, r_0, r_1 רציונליים כך ש-

$$(s_0 - \theta)(p_2\theta^2 + p_1\theta + p_0) = r_1\theta + r_0$$

ואפשר לעשות את זה (לכל p_0, p_1, p_2 כאשר $p_2 \neq 0$) כי יש פה 3 משוואות לינאריות לינאריות ב-3 משתנים (תבדקו כי הדטרמיננטה אכן לא מתאפסת – זה שוב טיעון ונדרמונדה). נקבל על ידי העלת המשוואה בריבוע

$$(s_0 - \theta)^2(x - \theta) = (r_1\theta + r_0)^2$$

כלומר

$$(X - x) \cdot (X - s_0)^2 - (r_1X + r_0)^2$$

פולינום ממעלה 3 מתוקן המתאפס ב- θ , כלומר הוא $f(X)$. כלומר הסקנו

$$(X - x) \cdot (X - s_0)^2 - (r_1 X + r_0)^2 = f(X)$$

ובפרט הישר $Y = r_1 X + r_0$ מקיים כי הוא חותך את העקום ב- (x, y) ופעמיים בנקודה $(s_0, r_1 s_0 + r_0)$, כלומר הנקודה הזו היא חלוקה ב-2 של הנקודה שלנו, כנדרש.

■

הוכחת משפט ב' (במקרה שיש את כל ה-2-פיתול): מספיק להראות שהתמונה של μ היא סופית. ניקח נקודה $(x: y: z)$ ונכתוב אותו כך בצורה מצומצמת בשלמים. נשים לב ש

$$y^2 z = x^3 + Axz^2 + Bz^3$$

ולכן נקבל שאם $p|z$ אז $p|x$ ולכן p זר ל- y וגם $v_p(z) = 3v_p(x)$. לכן אפשר לכתוב $z = t^3$ וגם

$x = r \cdot t$ ו- $y = t$. כלומר אפשר לכתוב את הנקודה בתור $\left(\frac{r}{t^2}, \frac{s}{t^3}\right)$ כשכל אחד מהם הוא שבר מצומצם (כלומר r, t זרים ו- s, t זרים). נכתוב את המשוואה שלנו בתור

$$s^2 = (r - \alpha t^2)(r - \beta t^2)(r - \gamma \cdot t^2)$$

ואנחנו מסתכלים על $\frac{r}{t^2} - \theta$ ששקול ל- $r - \theta \cdot t^2$. אבל נשים לב שהמכפלה של שלושתם היא ריבוע אבל gcd של $r - \alpha t^2, r - \beta t^2$ מחלק בהכרח את $\alpha - \beta$ (כי נחסיר ואז מחלק את $(\alpha - \beta)t^2$ ואם נכפיל ב- α, β ונחסיר אז יחלק בהכרח את $(\alpha - \beta)r$ אבל r, t זרים).

כלומר קיבלנו ש

$$r - \theta \cdot t^2 = (-)^2 \cdot D$$

כאשר $D | (\alpha - \beta)(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha)$, כלומר שייך לקבוצה סופית של אופציות – וניצחנו 😊

■

נושאים נוספים:

- הוכחה במקרה הכללי

למעשה θ היה המשתנה X בחוג $\mathbb{Z}[X]/f(X)$ שהתפצל לאוסף של שלמים (שבאמת היו ביניהם הדבקות בראשונים שחילקו את הדיסקרימיננטה) והטיעון בדסנט עובד אותו דבר. בשביל החלק האחרון צריך לשים לב שהאידיאליים הראשונים שמחלקים את $\theta - x$ מחלקים אותו בסדר זוגי (מלבד ראשונים הקשורים לדיסקרימיננטה) ואז הטענה נובעת ממשפט סופיות המחלקה (משפט מינקובסקי) ונוצרות סופיות של היחידות (שזה מידי משיכון מינקובסקי, בלי משפט היחידות של דיריכלה המלא אפילו).

אפשר ככה להכליל אפילו לנוצרות סופית של $E(K)$ לכל K שדה מספרים. טיעון הגבהים עובד מאוד דומה.

- פיתול בעקומים אליפטיים

משפט (Nagell-Lutz): אם $P = (x, y)$ היא נקודה רציונלית שהיא נקודת פיתול, אז:

- א. $x, y \in \mathbb{Z}$.
 ב. $y = 0$ או ש- y^2 מחלק את Δ_E .

לא נוכיח את המשפט בהרצאה, למרות שהוא לא קשה במיוחד.

רעיון מרכזי בהוכחה

זה נותן עבור כל עקום אליפטי לחשב יחסית בקלות את נקודות הפיתול עליו, אבל המשפט הבא אומר שהפיתול בעקומים אליפטיים הוא חסום גלובלית על כל העקומים האליפטיים:

משפט (Mazur) – החבורה של פיתול $E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ היא או $\mathbb{Z}/n$ ל- $n = 1, 2, \dots, 10, 12$ או $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2n$ ל- $n = 1, 2, 3, 4$.

זה משפט קשה דרסטית יותר ממה שדיברנו עד כה ומאוד מאוד מעניין. הרעיון בהוכחה שלו הוא להסתכל על הקבוצה של עקומים אליפטיים עם n -פיתול, גם זה אפשר לתאר בעזרת פולינום ב-2 משתנים מה שמגדיר עקום בשם $X_1(n) -$ 'העקום המודולרי', פונקציות עליו נקראות פונקציות מודולריות ותבניות דיפרנציאליות עליו זה מה שנקרא תבניות מודולריות. מזור השתמש בתבניות המודולריות הללו בשביל להסביר שאין נקודות רציונליות על העקום הזה.

• הגובה הקנוני

מסתבר שמתקיים כי $h(P) = \log H(P)$ פונקציה קצת יותר נוחה ושמתיקיים עבורה כי קיים הגבול

$$\hat{h}(P) = \lim_n \frac{h(nP)}{n^2}$$

ושהפרש $\hat{h} - h$ הוא חסום. הפונקציה $\hat{h}$ נקראת הגובה הקנוני והיא תבנית ריבועית על החבורת הנקודות $E(\mathbb{Q})$.

• כמות נקודות על עקום מודולו p ו-BSD

עבור עקום E אפשר לשאול על ה-rank שלו, כלומר $E(\mathbb{Q}) = E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} \oplus \mathbb{Z}^r$ אז r הוא המעניין. בירץ' וסיוסרון-דאייר אמרו שלעקום עם ראנק גבוה מצופה שיהיה יותר נקודות מודולו p משברנדום יש. נשים לב שלכל x ל- $x^3 + ax + b$ 'סיכוי' $\frac{1}{2}$ להיות ריבוע ולכן נצפה שיש $p + O(\sqrt{p})$ נקודות. זה אכן נכון - $a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$ ש- a_p מקיים את חסם האסה $|a_p| \leq 2\sqrt{p}$. ההעשרה של BSD היא כי

$$\prod_{p \leq x} \frac{\#E(\mathbb{F}_p)}{p} \sim C \cdot (\log x)^r$$

זה אחת מהשערות המילניום.

למעשה, ההשערה המדויקת יותר מדברת על הקבוע C , מסתבר שחלק מעניין המשפיע עליו הוא ה'הבדל בין ההוכחה שנתנו כעת למשפט מורדל-וייל לבין האמת'. כלומר, יש את החבורה הסופית שלתוכה שיכנו את $E(\mathbb{Q})/2$, חבורה הזו נקראת הסלמר $\text{Sel}^{(2)}(E)$. אפשר לעשות מה שעשינו לכל מספר m ולא רק ל-2. מסתבר שיש חבורה $\text{Sha}(E)$ כך שהמנה בין ה- m -סלמר לבין $E(\mathbb{Q})/m$ זה האיברים ה- m -פיתול בשאה. השערה חשובה היא שהחבורה הזו היא סופית ויודעים להוכיח את זה במקרים מסויימים.

• כפל מרוכב

לעקום $y^2 = x^3 + x$ יש תכונה מאוד מיוחדת עבור המספרים a_p שלו. מסתבר כי:

1. אם $p \equiv 3(4)$ אז $a_p = 0$.
2. אם $p \equiv 1(4)$ אז נכתוב $p = 4a^2 + b^2$ סכום של שני ריבועים (אחד מהם זוגי), אז $a = a_p$.

זה די קסום. אפשר לשאול למה סכום של שני ריבועים הופיע פה – הסיבה היא שיש את ההעתקה $(x, y) \rightarrow (-x, i \cdot y)$ שהיא העתקה מהעקום לעצמו שבריבוע היא -1.

• פרמטריזציה מודולרית ונקודות היגנר

אפשר להשתמש במספרים a_p ולהגדיר פונקציה $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ מהצורה

$$f(\tau) = \sum_n a_n e^{2\pi i \cdot n\tau}$$

טור הפוריה, כך ש- a_p הם ה- a_p של העקום שלנו, ו- $a_{nm} = a_n a_m$ ש- m, n זרים ויש זהות לגבי a_{p^k} במונחי a_p . מסתבר שהפונקציה הזו מקיימת תכונת קסם:

יש העתקה

$$\pi: \mathbb{H} \rightarrow E(\mathbb{C})$$

כך שהמשיכה אחורה מקיימת: $\pi^* \left(\frac{dx}{y} \right) = f(\tau) d\tau$. אלטרנטיבית, ההעתקה מוגדרת על ידי לעשות אינטגרל של $f(\tau) d\tau$.

מסתבר שלההעתקה הזו יש מבנה אלגברי חזק ושאפשר להשתמש בו כדי לקבל נקודות על העקום האליפטי מעל שדות מספרים. למשל – להציב $\pi(i)$ (או $\pi(\sqrt{-d})$ בכלליות יותר) נותן נקודות ב- $E(\mathbb{Q}(i))$ (בכללי שדה שמרחיב את $\mathbb{Q}(\sqrt{-d})$ אבל קבוע – נקרא שדה המחלקה).